

-

INSTITUTO SUPERIOR NRO.25 “BEPPO LEVI”

2° DESARROLLO DE SOFTWARE

ASIGNATURA: Innovación y desarrollo emprendedor.

PROFESORA: Fratocchi, Ana Paula.

ALUMNAS: Serafino, Sabrina.

Sosa, Sonia.

HomoloTec
CONECTANDO TRAYECTOS ACADÉMICOS

Nombre y logo del emprendimiento

HomoloTec, el nombre elegido para este emprendimiento, surge de la combinación de dos conceptos. “Homolo” hace referencia a las homologaciones de materias, el proceso que busca facilitar nuestro proyecto. Y “Tec” hace referencia a la Tecnicatura, el ámbito de formación en el que surge está idea. Un nombre breve, fácil de recordar y relacionado directamente con la finalidad del emprendimiento.

El logo de homoloTec busca representar de manera simple y moderna el concepto de homologación y la propuesta del emprendimiento. Es un diseño acorde al ámbito educativo y administrativo en el que se desarrolla el proyecto.

El símbolo surge de la unión fluida en la letra “H”, formando un elemento continuo que representa la conexión y correspondencia entre diferentes trayectos académicos. La homologación consiste en establecer una equivalencia entre materias cursadas previamente y las correspondientes al nuevo plan de estudios. El símbolo busca transmitir esta idea de conexión y organización de los diferentes recorridos académicos. Al integrarse dentro del propio nombre, se logra una identidad visual unificada.

La identidad visual utiliza principalmente dos colores:

- Índigo (#1E2A4A): Transmite confianza, seriedad y seguridad. Se eligió como color principal, representa el carácter profesional de HomoloTec, relacionado con el ámbito educativo y administrativo.
- Verde azulado (#12A594): Aporta una sensación de innovación y modernidad. Complementa al índigo y permite representar el componente tecnológico de la propuesta.

Se seleccionó una tipografía de estilo geométrico, moderno y ligeramente redondeado, con trazos limpios y buena legibilidad. Transmiten orden y claridad, características relacionadas con la organización del proceso de homologación, mientras que sus curvas aportan una apariencia más cercana y accesible para los diferentes usuarios del sistema.

Como complemento del nombre se incorporó el subtítulo “Conectando trayectos académicos”, que representa la conexión entre el recorrido académico previo de un estudiante y su nueva trayectoria educativa, haciendo referencia al proceso de homologaciones de materias que constituye el eje central del emprendimiento.

Definición y presentación del emprendimiento:

HomoloTec representa una propuesta tecnológica destinada a modernizar, organizar y agilizar el proceso de homologación de materias dentro de los institutos terciarios.

El emprendimiento tiene como propósito brindar una solución digital que permita organizar, agilizar y realizar el seguimiento de las solicitudes de homologación presentadas por los estudiantes. Actualmente, este tipo de trámite suele requerir la participación de distintas personas y áreas, lo que puede producir demoras, dificultades en la comunicación y falta de información sobre el estado de cada solicitud.

Mediante la aplicación, los alumnos podrán generar su solicitud, descargar el formulario correspondiente, conocer la documentación requerida y consultar el estado del trámite utilizando un número de seguimiento. A su vez, en secretaría se podrá registrar la recepción de la documentación; el Jefe de Carrera podrá asignar profesores evaluadores y revisar los papeles de cada programa y estos últimos, podrán registrar los resultados de cada solicitud.

El sistema también enviará notificaciones por correo electrónico cada vez que la solicitud avance a una nueva etapa. De esta manera, todos los participantes podrán acceder a información actualizada y se reducirá la necesidad de realizar consultas presenciales.

Es importante aclarar, que HomoloTec no busca reemplazar completamente la documentación administrativa en papel, sino complementar y mejorar el procedimiento institucional mediante una herramienta digital, segura, organizada y fácil de utilizar.

Origen de la idea

La idea de HomoloTec surge a partir de analizar el proceso actual de homologación de materias que se realiza en los institutos terciarios. Se identificó que este trámite requiere la intervención de diferentes actores, como alumnos, Secretaría, Jefes de Carrera y profesores, y que gran parte del proceso se desarrolla mediante documentación en papel.

Esta situación puede generar demoras, dificultades para realizar el seguimiento y problemas de comunicación entre las personas involucradas.

A partir de esta problemática surgió la propuesta de desarrollar una herramienta tecnológica que permita organizar y acompañar digitalmente el proceso, manteniendo aquellas instancias administrativas que necesariamente deben continuar realizándose en formato físico.

Tipo de actividad y áreas con las que se relaciona:

HomoloTec desarrolla una actividad de prestación de servicios tecnológicos y educativos. Es decir, se relaciona con las siguientes áreas:

- **Tecnología y desarrollo de software:** porque implica el diseño y la programación de una aplicación web, la administración de una base de datos y la protección de la información de los usuarios.
- **Educación:** porque está dirigido a institutos terciarios y facilita el reconocimiento de materias aprobadas por los estudiantes en otras carreras o instituciones.
- **Administración:** porque organiza y agiliza el trabajo realizado por Secretaría, profesores y jefes de carrera durante el proceso de homologación.

Servicio ofrecido

El emprendimiento ofrecerá un sistema web de gestión de homologaciones que permitirá:

- Activar las cuentas de los usuarios registrados en la institución.
- Generar solicitudes de homologación.
- Asignar un número único de trámite.
- Descargar el formulario oficial en formato PDF.
- Informar la documentación necesaria.
- Registrar la recepción de la documentación.
- Asignar profesores evaluadores.
- Registrar y revisar los programas académicos.
- Registrar la resolución final de la homologación.
- Consultar el estado actualizado de cada solicitud.
- Enviar notificaciones automáticas por correo electrónico.

Objetivos del emprendimiento

- **Objetivo general**

➢ Mejorar la eficiencia del proceso de homologación de materias en instituciones educativas de nivel terciario mediante una aplicación web que permita optimizar los tiempos y recursos, y facilite la gestión, la comunicación y el seguimiento de las solicitudes entre los diferentes actores involucrados.

➢ Optimizar el uso de los recursos humanos, administrativos y tecnológicos involucrados en el proceso de homologación, reduciendo los tiempos de respuesta, la duplicación de tareas y los posibles errores en la gestión de las solicitudes.

- **Objetivos específicos**

➢ Desarrollar una plataforma digital que permita registrar y gestionar las solicitudes de homologación.

➢ Asignar automáticamente un número de trámite a cada solicitud para facilitar su identificación y seguimiento.

➢ Permitir que los alumnos consulten el estado actualizado de sus trámites.

➢ Organizar la documentación e información de cada solicitud en un único sistema.

➢ Reducir los tiempos de espera, los errores administrativos y la pérdida de documentación.

➢ Mejorar la comunicación entre los alumnos y las diferentes autoridades que participan en el proceso.

Análisis de mercado

1. Clientes potenciales:

Los clientes potenciales de HomoloTec son las instituciones educativas de nivel superior terciario, tanto de gestión pública como privada, que reciben solicitudes de homologación o equivalencia de materias y necesitan mejorar la organización, comunicación y seguimiento de estos trámites. La propuesta no se limita al Instituto Superior N.º 25 "Beppo Levi", aunque esta institución constituye el ámbito inicial de análisis y prueba de la aplicación.

La segmentación se orienta especialmente a institutos con varias carreras, circulación de estudiantes provenientes de otras instituciones y procedimientos administrativos que todavía dependen del papel, planillas aisladas o comunicaciones informales. Dentro de cada institución, los usuarios directos serán los alumnos, el personal de Secretaría, los Jefes de Carrera y los profesores evaluadores, con funciones y permisos diferenciados.

2. Necesidad que satisface:

La propuesta surge a partir de las dificultades observadas en el proceso actual de homologación, principalmente relacionadas con la falta de información sobre el estado de las solicitudes, las demoras y la comunicación entre los diferentes actores involucrados. Para los alumnos, estas dificultades pueden generar incertidumbre y la necesidad de realizar consultas frecuentes en Secretaría para conocer el avance de sus trámites.

A su vez, la intervención de Secretaría, Jefes de Carrera y profesores requiere el intercambio de información y el seguimiento de diferentes instancias del proceso, lo que puede dificultar la organización y generar demoras.

HomoloTec busca satisfacer esta necesidad mediante una solución web que permita organizar las solicitudes, facilitar la comunicación, realizar el seguimiento de los trámites y brindar información actualizada a los usuarios correspondientes.

Uno de los principales desafíos de la propuesta será lograr que el Instituto Beppo Levi incorpore la herramienta a su proceso habitual de trabajo. La implementación de HomoloTec busca avanzar hacia una gestión más organizada y digital, reduciendo la dependencia de tareas manuales y del intercambio de información en papel, sin reemplazar las instancias administrativas que actualmente deben realizarse de manera presencial.

3. Ventaja competitiva:

La principal ventaja competitiva de HomoloTec es que se trata de una plataforma especializada en la gestión de homologaciones para institutos terciarios.

El sistema permite organizar y realizar el seguimiento completo del trámite, desde la solicitud del estudiante hasta la resolución final. Además, facilita la participación de la Secretaría, el jefe de carrera y los profesores evaluadores.

La competencia se caracteriza principalmente por ofrecer sistemas amplios de gestión educativa. Por ejemplo, la Universidad Siglo 21 cuenta con un portal que permite iniciar solicitudes de equivalencias, seleccionar materias aprobadas y consultar equivalencias sugeridas. No obstante, es una herramienta propia, diseñada para los estudiantes de esa universidad.

Aspecto	**Universidad Siglo 21**	**HomoloTec**
Público destinatario	Estudiantes de la Universidad Siglo 21	Estudiantes e integrantes de institutos terciarios
Función principal	Solicitar equivalencias de materias	Gestionar todo el proceso de homologación
Alcance	Uso exclusivo de la universidad	Adaptable a diferentes instituciones
Usuarios participantes	Principalmente estudiantes y personal de la universidad	Alumnos, Secretaría, profesores y jefe de carrera
Seguimiento	Permite gestionar la solicitud dentro de su portal	Brinda un número único para consultar cada etapa
Comunicación	Información dentro de la plataforma institucional	Notificaciones automáticas por correo electrónico
Diferenciación	Sugiere equivalencias según la carrera y la institución de origen	Organiza el trámite completo, desde la solicitud hasta la resolución

Análisis financiero y económico

HomoloTec se comercializará como un servicio web para instituciones educativas de nivel terciario, de gestión pública o privada. Cada institución abonará una puesta en marcha y una suscripción mensual que permita sostener el alojamiento, el mantenimiento y el soporte. Se desarrollará una plataforma base reutilizable, configurada para cada instituto, para distribuir el costo de desarrollo entre varios clientes y ofrecer un precio institucional accesible.

El Instituto Superior N.º 25 Beppo Levi será la referencia para el relevamiento y la validación inicial. La venta se orientará primero a instituciones del cordón industrial y localidades cercanas, con posibilidad de ampliación mediante implementación remota. Las ventas indicadas son metas de nuestro proyecto.

Todos los valores se expresan en pesos argentinos y constituyen supuestos presupuestarios, no cotizaciones de proveedores. La proyección mantiene precios y costos constantes para permitir la comparación. Antes de contratar se actualizarán los presupuestos, se confirmará la capacidad de pago institucional y se definirá el tratamiento impositivo correspondiente.

Concepto	Precio propuesto	Alcance
Puesta en marcha por institución	$150.000 por única vez	Configuración de carreras, roles y circuito; carga inicial con plantilla acordada; capacitación remota y acompañamiento.
Suscripción institucional	$45.000 mensuales	Acceso al sistema, alojamiento, respaldos, notificaciones por correo, mantenimiento y soporte remoto básico.
Primer año completo	$690.000	Puesta en marcha más doce mensualidades.
Años siguientes	$540.000 anuales	Doce mensualidades, a valores constantes.

La puesta en marcha podrá abonarse en tres cuotas de $50.000: al confirmar el acuerdo, al validar la configuración y al habilitar el servicio. La suscripción comenzará con la habilitación para uso real y se abonará mensualmente. El precio es por institución; no se cobrará a los estudiantes por consultar o realizar sus trámites.

El servicio base contempla una institución, sus carreras y los cuatro perfiles del sistema. El acuerdo fijará el volumen de solicitudes, almacenamiento y horas de soporte incluidos. La digitalización masiva de archivos históricos, las integraciones con otros sistemas, los desarrollos específicos y las visitas presenciales se presupuestará por separado. Los precios y sus eventuales revisiones trimestrales se comunicarán y acordarán previamente.

Las instituciones podrán prever la contratación dentro de su presupuesto de funcionamiento o gestionar el financiamiento mediante su asociación cooperadora, aportes voluntarios, donaciones o actividades de recaudación autorizadas. Otra alternativa será combinar recursos institucionales con aportes de organizaciones locales o convocatorias de apoyo tecnológico, cuando estén disponibles.

Por ejemplo, una cooperadora podría reservar $45.000 mensuales para la suscripción y reunir $150.000 adicionales para la puesta en marcha. Como referencia de escala, el abono mensual equivale a 30 aportes voluntarios de $1.500. Esto no supone cobrar una cuota obligatoria ni condicionar el acceso de los estudiantes al trámite. La contratación deberá ser acordada por las autoridades competentes y la cooperadora, según sus facultades, presupuesto y reglas aplicables.

- INVERSIÓN INICIAL: vender realmente.

Se utilizarán computadoras propias y herramientas de desarrollo gratuitas. Se reconocerá económicamente el trabajo de las integrantes, aunque no se pague todo antes de comenzar a vender. Así se distingue el dinero necesario para iniciar de los recursos totales invertidos en el proyecto.

Concepto	Tipo de aporte	Monto
Análisis, programación y pruebas	Trabajo propio valorizado	$400.000
Diseño de interfaces, identidad y documentación	Trabajo propio valorizado	$100.000
Configuración inicial y pruebas de publicación	Desembolso inicial no recurrente	$50.000
Preparación comercial y capacitación inicial	Desembolso inicial no recurrente	$30.000
Capital de trabajo	Reserva para operación y cobros diferidos	$180.000

Concepto	Tipo de aporte	Monto
Contingencia de puesta en marcha	Reserva inicial	$40.000
Inversión económica total	Trabajo y recursos monetarios	$800.000
Dinero necesario para iniciar	Desembolsos y reservas	$300.000

➢ COSTOS FIJOS Y VARIABLES:

Costos fijos	Monto mensual estimado
Alojamiento de la aplicación y base de datos	$8.000
Parte proporcional del servicio de internet	$10.000
Seguridad y copias de respaldo	$4.000
Mantenimiento realizado por las desarrolladoras	Sin costo monetario inicial
Correo electrónico y herramientas gratuitas	Sin costo monetario inicial
Total mensual estimado	**$22.000**

Por otra parte, los **costos variables** son aquellos que pueden surgir de acuerdo con el uso de la aplicación, la cantidad de información almacenada y las necesidades del instituto.

Costos variables	Monto estimado
Almacenamiento adicional	$5.000
Carga y organización inicial de datos	$10.000
Capacitación de nuevos usuarios	$10.000
Elaboración de guías o materiales de apoyo	$5.000
Ajustes y modificaciones técnicas	$10.000
Total variable estimado	**$40.000**

Estos costos variables no se producirán necesariamente todos los meses, sino únicamente cuando el funcionamiento de la aplicación o las necesidades institucionales lo requieran.

➢ PROYECCIÓN DE INGRESOS:

En la etapa inicial no se proyectan ingresos por ventas, debido a que HomoloTec será probado como una solución institucional en el ámbito público. Los recursos necesarios para su implementación y funcionamiento podrán obtenerse mediante aportes institucionales, programas públicos de innovación educativa, convocatorias de financiamiento tecnológico o contribuciones de las integrantes del proyecto.

Concepto	Monto estimado
Ventas mensuales	$0
Precio de venta	No se aplica en la etapa inicial
Financiamiento inicial necesario	$180.000
Financiamiento mensual para mantenimiento	$22.000

En una etapa futura, una vez validada la aplicación, podrá ofrecerse su adaptación a otras instituciones terciarias. En ese caso se evaluará un valor de implementación según el nivel de personalización, la carga inicial de datos, la capacitación requerida y el soporte posterior, sin perder el objetivo educativo y social del proyecto.

rango en el cordon industrial

➢ PUNTO DE EQUILIBRIO O COBERTURA DE COSTOS

Debido a que HomoloTec no tendrá fines comerciales durante la prueba piloto, el punto de equilibrio no se calculará a partir de unidades vendidas. En su lugar, se considerará alcanzada la cobertura de costos cuando el financiamiento disponible permita afrontar la puesta en marcha y mantener el sistema activo sin generar déficit.

Para poner en marcha la aplicación se necesitará una inversión inicial estimada de $180.000. Luego será necesario cubrir aproximadamente $22.000 mensuales, equivalentes a $264.000 anuales. Por lo tanto, la cobertura básica del primer año será de $444.000, o hasta $484.000 si se utilizan todos los costos variables previstos.

Por lo tanto, HomoloTec alcanzará su equilibrio económico cuando el financiamiento recibido permita cubrir:

- La inversión inicial de $180.000.
- Los costos fijos mensuales de $22.000.

- Los posibles costos variables que surjan por almacenamiento, capacitación o ajustes técnicos.

En este proyecto, el beneficio principal no será únicamente económico, sino institucional y social: reducción de tiempos, mejor comunicación, mayor trazabilidad, disminución de errores y acceso más claro a la información. Estos resultados permitirán evaluar la eficacia y la eficiencia de HomoloTec durante la experiencia piloto.

Plan de Producción y Operativo

ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO

1. Identificación de la necesidad

Se analiza cómo se realiza actualmente el trámite de homologación, cuáles son sus principales dificultades y qué necesidades presentan los estudiantes, el personal de Secretaría, los jefes de cátedra y los docentes encargados de evaluar la documentación.

2. Relevamiento de requisitos

Se determina qué funciones debe ofrecer la aplicación y qué tareas podrá realizar cada usuario. Entre las principales funciones se encuentran:

- Registro e inicio de sesión.
- Carga de solicitudes y documentación.
- Consulta del estado del trámite.
- Revisión y validación de la información.
- Asignación de solicitudes a los responsables.
- Registro de observaciones y correcciones.
- Notificaciones sobre cambios de estado.
- Consulta del historial de cada solicitud.

3. Diseño de la aplicación

Se elaboran los casos de uso, la estructura de la base de datos, el esquema de navegación y los primeros diseños de las pantallas. En esta etapa también se define la identidad visual de HomoloTec, procurando que la aplicación sea clara, sencilla y accesible.

4. Desarrollo y programación

Se construyen las diferentes partes del sistema: interfaz, base de datos, formularios, perfiles de usuario y funciones de seguimiento. El desarrollo puede realizarse por módulos para facilitar su organización y permitir que cada función sea probada antes de continuar.

5. Pruebas y correcciones

Se comprueba el funcionamiento de la aplicación mediante solicitudes simuladas. Se verifican la carga y recuperación de datos, los permisos de cada usuario, las notificaciones y los cambios de estado. Los errores encontrados se registran y corrigen antes de implementar el sistema.

6. Implementación piloto

La primera versión se instala y configura para ser utilizada inicialmente en el Instituto Beppo Levi como institución piloto. Se crean los perfiles, se cargan los datos necesarios y se acompaña a los usuarios en sus primeras operaciones.

7. Capacitación de los usuarios

Se brindan explicaciones, guías digitales y demostraciones prácticas para que cada usuario conozca sus funciones dentro de la aplicación. La capacitación se adapta a las responsabilidades de estudiantes, Secretaría, jefes de cátedra y docentes.

8. Evaluación y mejora

Durante la prueba piloto se recopilan opiniones y se analizan los resultados obtenidos. Se evalúa si HomoloTec permite disminuir los tiempos de respuesta, reducir errores y mejorar la organización y el seguimiento de las solicitudes.

9. Mantenimiento y actualización

Luego de la implementación se realizan copias de seguridad, correcciones, actualizaciones y mejoras. Esto permite mantener la seguridad y adaptar el sistema a nuevas necesidades institucionales.

PROVEEDORES

Debido a que HomoloTec es un producto digital, no necesita materias primas, envases ni transporte físico. Los principales proveedores serán empresas que ofrezcan servicios tecnológicos:

Proveedor	Recurso	Descripción

NIC Argentina	Dominio web	Permite registrar y renovar el dominio que identificará a HomoloTec en Internet.
Proveedor de alojamiento web	Servidor y base de datos	Aloja la aplicación y su información. Debe ofrecer seguridad, disponibilidad y copias de respaldo.
GitHub	Repositorio de código	Permite guardar versiones del proyecto, registrar cambios y trabajar de forma colaborativa.
Servicio de correo transaccional	Notificaciones	Envía avisos automáticos cuando una solicitud cambia de estado.
Proveedor de Internet	Conectividad	Hace posible desarrollar, administrar y dar soporte remoto a la plataforma.

La selección de los proveedores se realizará considerando el costo, la seguridad, la capacidad de almacenamiento, la disponibilidad del servicio, el soporte técnico y la posibilidad de aumentar los recursos si se incorporan nuevas instituciones.

LOGÍSTICA ver

La entrega de HomoloTec será completamente digital. No será necesario realizar envíos físicos ni trasladar productos.

La institución recibirá una dirección web y las credenciales correspondientes para que cada usuario pueda ingresar desde una computadora, tableta o teléfono celular con conexión a internet.

La puesta en funcionamiento incluirá:

- Configuración de la aplicación para la institución.
- Creación de usuarios y asignación de permisos.
- Carga inicial de la información necesaria.
- Capacitación y entrega de guías digitales.
- Acompañamiento durante la prueba piloto.
- Soporte técnico y mantenimiento.
- Realización periódica de copias de seguridad.

En el futuro, HomoloTec podrá implementarse en otras instituciones educativas de nivel terciario que necesiten organizar sus trámites de homologación. En esos casos, la entrega continuará siendo digital y cada institución recibirá una versión configurada de acuerdo con su estructura, sus carreras, sus usuarios y sus procedimientos administrativos.

Análisis financiero y económico

HomoloTec se comercializará como un servicio web para instituciones educativas de nivel terciario, de gestión pública o privada. Cada institución abonará una puesta en marcha y una suscripción mensual que permita sostener el alojamiento, el mantenimiento y el soporte. Se desarrollará una plataforma base reutilizable, configurada para cada instituto, para distribuir el costo de desarrollo entre varios clientes y ofrecer un precio institucional accesible.

El Instituto Superior N.º 25 Beppo Levi será la referencia para el relevamiento y la validación inicial. La venta se orientará primero a instituciones del cordón industrial y localidades cercanas, con posibilidad de ampliación mediante implementación remota. Las ventas indicadas son metas del proyecto; no representan contratos ya confirmados.

Todos los valores se expresan en pesos argentinos y constituyen supuestos presupuestarios de planificación a octubre de 2026, no cotizaciones de proveedores. La proyección mantiene precios y costos constantes para permitir la comparación. Antes de contratar se actualizarán los presupuestos, se confirmará la capacidad de pago institucional y se definirá el tratamiento impositivo correspondiente.

Modelo de comercialización y precio de venta

Concepto	Precio propuesto	Alcance
Puesta en marcha por institución	$150.000 por única vez	Configuración de carreras, roles y circuito; carga inicial con plantilla acordada; capacitación remota y acompañamiento.
Suscripción institucional	$45.000 mensuales	Acceso al sistema, alojamiento, respaldos, notificaciones por correo, mantenimiento y soporte remoto básico.
Primer año completo	$690.000	Puesta en marcha más doce mensualidades.

Años siguientes	$540.000 anuales	Doce mensualidades, a valores constantes.

La puesta en marcha podrá abonarse en tres cuotas de $50.000: al confirmar el acuerdo, al validar la configuración y al habilitar el servicio. La suscripción comenzará con la habilitación para uso real y se abonará mensualmente. El precio es por institución; no se cobrará a los estudiantes por consultar o realizar sus trámites.

El servicio base contempla una institución, sus carreras y los cuatro perfiles del sistema. El acuerdo fijará el volumen de solicitudes, almacenamiento y horas de soporte incluidos. La digitalización masiva de archivos históricos, las integraciones con otros sistemas, los desarrollos específicos y las visitas presenciales se presupuestarán por separado. Los precios y sus eventuales revisiones trimestrales se comunicarán y acordarán previamente.

Financiación de la contratación institucional

Las instituciones podrán prever la contratación dentro de su presupuesto de funcionamiento o gestionar el financiamiento mediante su asociación cooperadora, aportes voluntarios, donaciones o actividades de recaudación autorizadas. Otra alternativa será combinar recursos institucionales con aportes de organizaciones locales o convocatorias de apoyo tecnológico, cuando estén disponibles.

Por ejemplo, una cooperadora podría reservar $45.000 mensuales para la suscripción y reunir $150.000 adicionales para la puesta en marcha. Como referencia de escala, el abono mensual equivale a 30 aportes voluntarios de $1.500. Esto no supone cobrar una cuota obligatoria ni condicionar el acceso de los estudiantes al trámite. La contratación deberá ser acordada por las autoridades competentes y la cooperadora, según sus facultades, presupuesto y reglas aplicables.

La Ley nacional 26.759 contempla contribuciones voluntarias, donaciones y actividades de recaudación con consentimiento de las autoridades escolares. En Santa Fe, el reconocimiento y funcionamiento de las cooperadoras se encuadran en la reglamentación provincial. Estas fuentes respaldan la alternativa de financiación, pero no garantizan la aprobación de una contratación concreta. Fuentes: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26759-201441/texto y https://educacion.santafe.gob.ar/asociaciones-cooperadoras-escolares-reconocimiento-oficial/

Inversión inicial

Se utilizarán computadoras propias y herramientas de desarrollo gratuitas. Se reconocerá económicamente el trabajo de las integrantes, aunque no se pague todo antes de comenzar a vender. Así se distingue el dinero necesario para iniciar de los recursos totales invertidos en el proyecto.

Concepto	Tipo de aporte	Monto
Análisis, programación y pruebas	Trabajo propio valorizado	$400.000
Diseño de interfaces, identidad y documentación	Trabajo propio valorizado	$100.000
Configuración inicial y pruebas de publicación	Desembolso inicial no recurrente	$50.000
Preparación comercial y capacitación inicial	Desembolso inicial no recurrente	$30.000
Capital de trabajo	Reserva para operación y cobros diferidos	$180.000
Contingencia de puesta en marcha	Reserva inicial	$40.000
Inversión económica total	Trabajo y recursos monetarios	$800.000
Dinero necesario para iniciar	Desembolsos y reservas	$300.000

El capital monetario inicial será aportado por las integrantes, en partes iguales de $150.000, como supuesto del proyecto. No se incluyen préstamos ni intereses. Los $500.000 de trabajo propio constituyen inversión económica; no se vuelven a cargar como gasto mensual. Las reservas no son gastos consumidos: permiten financiar la operación y absorber desfasajes de cobro.

Costos fijos mensuales

Concepto	Monto mensual
Servidor base, dominio prorrateado y respaldos	$30.000
Internet y servicios asignados al emprendimiento	$15.000
Mantenimiento de la plataforma base y coordinación técnica	$100.000
Administración, facturación y difusión	$25.000
Herramientas de comunicación y soporte	$10.000
Total de costos fijos	$180.000

El mantenimiento contempla una remuneración parcial por el trabajo de las integrantes durante la etapa inicial. El presupuesto corresponde a un emprendimiento pequeño con plataforma compartida; no alcanza para sostener una estructura con personal a tiempo completo. Al aumentar la cantidad de clientes, deberán revisarse las horas de trabajo y la capacidad del servidor.

Costos variables

Concepto	Unidad	Monto
Almacenamiento y recursos adicionales	Por institución por mes	$3.000
Notificaciones por correo	Por institución por mes	$1.000
Soporte específico y seguimiento	Por institución por mes	$4.000

Gestión de cobro y contingencias operativas	Por institución por mes	$2.000
Costo variable recurrente total	Por institución por mes	$10.000
Configuración, carga inicial y capacitación	Por nueva institución, una vez	$60.000

Los costos variables recurrentes aumentan con las instituciones activas. El costo de alta se registra una sola vez por cada nueva contratación e incluye el tiempo de configuración y capacitación, separado del soporte mensual. Los impuestos se determinarán según la forma de organización y condición fiscal efectiva; los resultados siguientes son anteriores a impuestos, amortizaciones e intereses.

Proyección de ingresos y resultados del primer año

Se propone alcanzar doce instituciones al finalizar el primer año comercial: dos altas al inicio de cada bimestre. Cada una comenzará a pagar la suscripción en el mes de habilitación. Este escenario exige validar la demanda y concretar ventas; no supone doce clientes activos desde el primer mes.

Período	Instituciones activas	Nuevas altas	Meses institución
Meses 1 y 2	2	2	4
Meses 3 y 4	4	2	8
Meses 5 y 6	6	2	12
Meses 7 y 8	8	2	16
Meses 9 y 10	10	2	20
Meses 11 y 12	12	2	24
Total anual	12 al cierre	12	84

Un mes institución equivale a una institución activa durante un mes. Por lo tanto, el primer año suma 84 mensualidades facturadas. Las cuotas de implementación se completan dentro del año porque la última incorporación se produce en el mes 11.

Concepto	Cálculo	Total anual
Ingreso por puesta en marcha	12 × $150.000	$1.800.000
Ingreso por suscripciones	84 × $45.000	$3.780.000
Ingresos totales	Puesta en marcha y suscripciones	$5.580.000
Costos fijos	12 × $180.000	$2.160.000
Costos variables recurrentes	84 × $10.000	$840.000
Costos de nuevas implementaciones	12 × $60.000	$720.000
Costos operativos totales	Fijos y variables	$3.720.000
Resultado operativo estimado	Ingresos menos costos operativos	$1.860.000

El resultado operativo anual equivale al 33,3 % de los ingresos, antes de impuestos y amortizaciones. No es dinero neto disponible para distribuir: deben conservarse reservas y contemplarse obligaciones fiscales y reinversiones. La puesta en marcha inicial de $80.000 es un desembolso previo al período comercial y no se repite dentro de estos costos operativos.

Punto de equilibrio

Cada suscripción aporta $35.000 mensuales para cubrir los costos fijos: precio de $45.000 menos costo variable de $10.000. El punto de equilibrio recurrente se calcula como $180.000 ÷ $35.000 = 5,14 instituciones. Se necesitan, por lo tanto, seis instituciones

activas y al día con sus pagos para cubrir la operación mensual, sin depender de nuevas altas.

Instituciones activas	Ingresos mensuales	Costos mensuales	Resultado mensual
4	$180.000	$220.000	−$40.000
6	$270.000	$240.000	$30.000
8	$360.000	$260.000	$100.000
12	$540.000	$300.000	$240.000

Los costos de esta comparación son $180.000 fijos más $10.000 por institución. No incluye nuevas implementaciones. Cada alta genera una contribución adicional de 90.000 (150.000 menos $60.000), pero es un ingreso no recurrente y no debe utilizarse como garantía de continuidad del servicio.

Flujo de fondos y recuperación de la inversión

Con dos instituciones habilitadas en el mes 1, se cobrarían $100.000 por primeras cuotas de implementación y $90.000 de suscripciones. Los pagos operativos previstos serían $180.000 fijos, $20.000 variables y $120.000 de implementación: el saldo del mes sería negativo en $130.000. La reserva de capital de trabajo de $180.000 cubre ese desfasaje en el escenario previsto. Los $40.000 de contingencia se mantienen aparte.

Si las altas y los cobros se realizan según el calendario, el flujo operativo acumulado al finalizar el año sería de $1.860.000. Al compararlo con los $300.000 de aporte monetario inicial, quedaría un excedente de $1.560.000 sobre ese aporte. Este cálculo es una comparación de recuperación del capital, no un gasto operativo adicional ni una deducción de reservas consumidas.

Como referencia económica, el resultado operativo anual también supera la inversión total valorizada de $800.000 en $1.060.000. Esto no demuestra por sí solo una rentabilidad neta: falta considerar impuestos, amortización y el valor temporal del dinero. Si hubiera menos contrataciones, atrasos de pago o mayor dedicación técnica, la recuperación se demoraría.

Viabilidad económica y beneficios institucionales

El modelo busca compatibilizar un precio institucional moderado con la continuidad del emprendimiento. La reutilización de la plataforma evita desarrollar un sistema completo para cada cliente. La viabilidad depende de sostener al menos seis instituciones activas, controlar los costos y reservar fondos para mantenimiento y renovación tecnológica.

Para las instituciones, el beneficio esperado es reducir tareas repetidas, consultas presenciales y errores de seguimiento, además de contar con información actualizada. Estos beneficios se evaluarán comparando tiempos de tramitación, cantidad de consultas y errores antes y después de implementar HomoloTec. No se asigna un ahorro monetario a esos resultados hasta contar con mediciones reales.

Plan de Producción y Operativo

HomoloTec se desarrollará como una plataforma web común y se ofrecerá como servicio configurado para cada institución. Las integrantes organizarán el análisis, la programación, las pruebas y la atención al cliente, distribuyendo tareas y revisando avances semanalmente. El siguiente cronograma es estimativo y podrá ajustarse según el alcance acordado.

Etapas del proceso productivo

1 Relevamiento y definición del alcance

Semanas 1 y 2. Se analizará el circuito de homologación de una institución de referencia y se acordarán los requisitos, los perfiles y los estados del trámite. Se documentará qué funciones integran el servicio base y cuáles requieren un presupuesto adicional.

2 Diseño del sistema

Semanas 3 y 4. Se elaborarán los casos de uso, la base de datos, la navegación y las interfaces. Se validará el diseño con representantes de Secretaría, jefes de carrera y docentes para reducir cambios posteriores.

3 Desarrollo de la plataforma base

Semanas 5 a 10. Se programarán los módulos de usuarios, solicitudes, número de trámite, recepción de documentación, asignación de evaluadores, observaciones, resolución,

consulta y notificaciones. Los datos de cada institución deberán quedar separados y los permisos limitarán el acceso según el rol.

4 Pruebas y validación

Semanas 11 y 12. Se utilizarán datos ficticios para comprobar funciones, permisos, separación de información, correos y recuperación de respaldos. Se corregirán los errores y se realizará una demostración del circuito completo. La validación técnica no implica que la contratación sea gratuita.

5 Preparación para la comercialización

Semanas 13 y 14. Se prepararán la demostración, el presupuesto, el acuerdo de servicio, las guías y las plantillas de carga. Antes de vender se comprobará que la plataforma puede brindar el alcance ofrecido y que los costos coinciden con el presupuesto.

6 Implementación de cada contratación

Una vez disponible la plataforma base, cada alta demandará aproximadamente dos a cuatro semanas desde la recepción de los datos completos y la confirmación del acuerdo. Se configurará la institución, se realizará una prueba con sus responsables y se habilitará el uso real.

7 Mantenimiento y mejora continua

Durante la suscripción se atenderán consultas, se corregirán errores, se harán respaldos y se programarán actualizaciones. Las nuevas funciones comunes se priorizarán según su utilidad; las adaptaciones exclusivas se cotizarán por separado.

Proveedores

Los proveedores aportarán servicios tecnológicos. Las integrantes seleccionarán opciones compatibles con la aplicación y revisarán precio, capacidad, disponibilidad, seguridad y posibilidad de ampliación antes de contratar.

Proveedor o servicio	Recurso

NIC Argentina o registrador correspondiente	Registro y renovación del dominio, según la extensión elegida.
Proveedor de alojamiento compatible	Servidor para la aplicación, base de datos y almacenamiento, con capacidad de crecimiento.
Servicio de respaldo	Copias de seguridad y recuperación; podrá ser un complemento del alojamiento.
GitHub	Repositorio privado y control de versiones; se utilizará un plan gratuito mientras cubra las necesidades.
Servicio de correo transaccional	Notificaciones automáticas sobre los trámites, con control de entrega.
Proveedor de internet	Conexión para desarrollo, administración y soporte remoto.

El dominio, el alojamiento base y los respaldos están contemplados en los costos fijos; el consumo adicional y los correos se incluyen en los variables. No se sumarán nuevamente como inversión inicial. Se emplearán herramientas gratuitas cuando resulten suficientes y se revisarán sus límites antes de ampliar el servicio.

Logística de contratación entrega e implementación

La logística comprende el recorrido desde la presentación comercial hasta el funcionamiento y soporte del sistema. La entrega será digital, mediante una dirección web, y la institución no necesitará instalar la aplicación en cada computadora. Deberá disponer de conexión a internet y designar un responsable para coordinar el alta.

1 Presentación y presupuesto

Se contactará a autoridades de institutos terciarios, inicialmente del cordón industrial y localidades cercanas. Se realizará una demostración presencial o por videollamada y se entregará un presupuesto con precio, funciones, plazos y requisitos.

2 Acuerdo y financiación

La institución definirá quién autoriza la contratación y cómo se pagará: presupuesto propio, cooperadora u otra fuente acordada. Se documentarán el alcance, la facturación, las cuotas, las condiciones de suscripción, el soporte y la finalización del servicio.

3 Recolección de información

El responsable institucional entregará las carreras, materias, perfiles, responsables y circuito aprobado mediante una plantilla acordada y un canal seguro. Se verificará que los datos estén completos antes de confirmar la fecha de habilitación.

4 Configuración y carga inicial

El equipo configurará el espacio institucional, los roles y el circuito, y cargará los datos incluidos en el acuerdo. Se creará una cuenta administradora y se enviarán invitaciones individuales para activar las cuentas; no se compartirán contraseñas generales.

5 Prueba de aceptación

Secretaría y los demás responsables realizarán un trámite de prueba. Se revisarán permisos, estados y correos y se corregirán desajustes. La institución validará la configuración antes de habilitar el uso real.

6 Capacitación y entrega

Se brindará una capacitación remota por rol, con guías digitales. La entrega incluirá la dirección web, las cuentas activadas, el material de uso y el canal de soporte. Las visitas o capacitaciones presenciales fuera del alcance base se presupuestarán por separado.

7 Inicio del servicio

Se registrará la fecha de habilitación, que marca el inicio de la suscripción mensual. Durante las primeras dos semanas se acompañará el uso y se ajustarán las configuraciones previstas. El sistema complementará las instancias de documentación en papel que la institución mantenga.

8 Soporte y continuidad

Las consultas se recibirán por correo o formulario de soporte, con registro del problema. Se ofrecerá atención en días hábiles y una primera respuesta dentro de dos días hábiles como objetivo de servicio; el plazo de resolución dependerá del incidente. Se priorizarán las interrupciones y los problemas de acceso.

9 Respaldo actualización y cierre

Se programarán respaldos diarios, conservación durante 30 días y pruebas periódicas de recuperación. Las actualizaciones se comunicarán antes de su aplicación. Si finaliza el contrato, se acordará la exportación de los registros institucionales en un formato utilizable, el plazo de entrega y la posterior eliminación de los datos, según las condiciones pactadas.

Esta modalidad permite incorporar instituciones de otras localidades sin envíos físicos. La continuidad requiere que el equipo mantenga la infraestructura, que la institución actualice sus responsables y datos, y que los pagos sostengan el servicio. Antes de cada ampliación se revisarán la capacidad técnica y la carga de soporte para conservar la calidad ofrecida.

6 Plan de Marketing

El plan de marketing de HomoloTec estará dirigido a autoridades y responsables administrativos de instituciones educativas de nivel terciario. Su finalidad será dar a conocer el sistema, demostrar cómo facilita el seguimiento de las homologaciones y conseguir contrataciones que permitan sostener el servicio. La promoción comenzará en el cordón industrial y localidades cercanas, y podrá ampliarse mediante reuniones y demostraciones remotas.

Estrategias de promoción

Redes sociales. Se creará una cuenta de Instagram del emprendimiento para publicar imágenes y videos breves del funcionamiento de la aplicación, explicar sus beneficios y comunicar los medios de contacto. Las publicaciones mostrarán ejemplos con datos ficticios y se dirigirán a la comunidad educativa, evitando divulgar información personal de estudiantes o instituciones.

Contacto directo. Se enviará una presentación institucional a las autoridades de los institutos y se propondrá una demostración por videollamada o una reunión. El material explicará el problema que resuelve HomoloTec, las funciones incluidas, el precio institucional y la posibilidad de organizar su financiación mediante recursos propios o

cooperadora. Esta será la estrategia principal, porque la decisión de compra requiere la participación de responsables institucionales.

Ferias y encuentros. Se buscará participar en ferias de emprendimientos, muestras de proyectos tecnológicos y jornadas educativas. Se presentará una demostración con un trámite simulado y se entregará un código QR que dirija a la información del servicio y al contacto comercial.

Flyers y material digital. Se diseñarán flyers, una presentación breve y una ficha del servicio para compartir por correo, Instagram y WhatsApp. Se priorizará el formato digital para reducir costos de impresión. Cada pieza incluirá el nombre del emprendimiento, los beneficios principales y una invitación a solicitar una demostración.

Boca a boca. Se promoverán recomendaciones entre instituciones a partir de una buena experiencia de implementación y soporte. Los testimonios o referencias se utilizarán únicamente con autorización. Se buscará construir confianza mediante explicaciones claras, cumplimiento de los acuerdos y acompañamiento a los usuarios.

Canales de venta

La venta principal se realizará de forma directa a las instituciones mediante reuniones, correo electrónico y WhatsApp del emprendimiento. Estos canales permitirán conocer sus necesidades, enviar presupuestos, coordinar demostraciones y formalizar el acuerdo. Instagram y las ferias servirán principalmente para generar consultas y establecer contactos.

Se contará con una página web informativa con descripción del servicio, funciones, precio de referencia y formulario para solicitar una demostración. En la etapa inicial no será necesario implementar una tienda online: cada contratación requerirá validar el alcance, la configuración institucional y la autoridad que aprueba la compra. La página funcionará como canal de consulta y solicitud de presupuesto.

Acciones y evaluación del plan

Durante los primeros tres meses comerciales se propone publicar dos contenidos semanales, contactar a cuatro instituciones nuevas por mes y realizar al menos dos demostraciones mensuales. Estas acciones son metas de trabajo y se ajustarán según las respuestas recibidas y la capacidad del equipo. La meta comercial general será alcanzar doce instituciones al finalizar el primer año, como plantea la proyección financiera.

Se llevará un registro de instituciones contactadas, consultas, demostraciones, presupuestos y contratos. La comparación entre estos datos permitirá identificar qué canales generan contrataciones y mejorar la promoción. Los recursos destinados a estas acciones se encuentran incluidos en el rubro mensual de administración, facturación y difusión, y en la preparación comercial inicial; no se suman nuevamente al presupuesto.

7 Organización del Trabajo

El emprendimiento estará integrado por Sabrina Serafino y Sonia Sosa, estudiantes de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software. En la etapa inicial ambas participarán en el desarrollo y la gestión, utilizando equipos propios. Se propone distribuir las responsabilidades para organizar el trabajo, sin impedir que colaboren o revisen las tareas de la otra integrante.

Tareas de cada integrante

Sabrina Serafino coordinará el relevamiento de necesidades institucionales, la comunicación con los usuarios, la revisión de las interfaces y la preparación de guías y capacitaciones. También participará en las pruebas del circuito de homologación, las demostraciones comerciales y el seguimiento de consultas. Su experiencia como docente de Educación Especial aportará una mirada sobre el ámbito educativo, la claridad de las explicaciones y las distintas necesidades de acceso y uso.

Sonia Sosa tendrá como responsabilidad principal propuesta la coordinación del desarrollo técnico, la organización de la base de datos, el control de versiones, la configuración de la aplicación y las tareas de publicación. Coordinará además los respaldos, las actualizaciones y el registro de incidentes técnicos, con participación y revisión de Sabrina. Esta distribución deberá acordarse entre ambas según sus conocimientos, disponibilidad y avance en la formación.

Ambas integrantes compartirán la programación por módulos, las pruebas, la revisión de errores, la elaboración de presupuestos, el registro de ingresos y gastos y las decisiones sobre nuevas funciones. También acordarán los compromisos con cada institución para ofrecer un alcance compatible con el tiempo y los recursos disponibles.

Conocimientos y habilidades

La formación en Desarrollo de Software aportará conocimientos en programación, bases de datos, análisis de requisitos y diseño de sistemas. Estos conocimientos se continuarán

fortaleciendo durante la construcción del proyecto. Para operar el servicio será necesario desarrollar habilidades de trabajo en equipo, organización, comunicación con clientes, documentación, pruebas y resolución de problemas.

La experiencia educativa de Sabrina complementará la formación técnica al facilitar la interpretación de necesidades institucionales y la elaboración de materiales comprensibles. No se presupone experiencia profesional previa de Sonia en administración de servidores o seguridad: las tareas técnicas propuestas requerirán aprendizaje, validación y, cuando corresponda, asesoramiento externo.

Coordinación y seguimiento

Se realizará una reunión semanal para revisar avances, distribuir tareas y resolver dificultades. Las actividades se registrarán en un tablero compartido, indicando responsable, plazo y estado. El código se organizará en un repositorio con control de versiones y los cambios importantes serán revisados por ambas antes de publicarse.

Los pedidos de soporte se registrarán en un canal común para evitar respuestas duplicadas o consultas sin atender. Si aumenta la cantidad de instituciones, se evaluará incorporar asistencia técnica o administrativa. Antes de hacerlo se revisarán los ingresos y costos, ya que esa ampliación no está incluida en el presupuesto inicial.

8 Impacto Social o Ambiental

La estrategia de impacto de HomoloTec consistirá en vincular la sostenibilidad del emprendimiento con una mejora concreta de la gestión educativa. Se buscará que instituciones con recursos limitados puedan organizar las homologaciones, que los estudiantes accedan a información clara y que el uso de recursos digitales reduzca tareas y consumos evitables. Estos efectos se comprobarán mediante indicadores y no se considerarán resultados ya alcanzados.

Impacto social e inclusión

HomoloTec permitirá que los estudiantes consulten el estado de sus solicitudes desde un dispositivo con conexión a internet, lo que puede reducir consultas presenciales y facilitar el seguimiento para quienes trabajan, viven lejos o tienen dificultades para trasladarse. El precio se establecerá por institución, sin cobrar a cada estudiante por realizar o consultar el trámite.

Para favorecer la inclusión, las pantallas se diseñarán con lenguaje sencillo, botones identificables, contraste legible y navegación mediante teclado. Los estados del trámite se indicarán con texto además de color. Se procurará que el sistema funcione en teléfonos y computadoras, y se realizarán pruebas de uso con usuarios de diferentes perfiles antes de afirmar su accesibilidad.

La institución conservará una alternativa de consulta asistida en Secretaría para quienes no dispongan de conectividad o requieran ayuda. Las capacitaciones y guías digitales buscarán facilitar la incorporación de la herramienta al trabajo cotidiano. La aplicación apoyará la gestión administrativa; las decisiones académicas sobre homologaciones continuarán a cargo de los responsables institucionales.

Impacto ambiental

Como servicio digital, HomoloTec no requiere envases ni distribución física de productos. Se priorizarán las demostraciones remotas, los materiales de promoción digitales y las guías electrónicas para disminuir impresiones y traslados asociados al servicio. El seguimiento digital puede reducir copias y planillas duplicadas, aunque se mantendrá la documentación en papel que cada institución deba conservar.

Se aprovecharán las computadoras disponibles mientras cumplan los requisitos de funcionamiento. No se propondrá comprar equipos nuevos para cada alta institucional. También se optimizará el almacenamiento, evitando duplicados innecesarios y estableciendo criterios de conservación de información y respaldos. El servicio utiliza electricidad y servidores, por lo que su impacto ambiental no es nulo; se buscará reducir consumos evitables sin comprometer la seguridad de los datos.

Comunidad y economía local

El proyecto promoverá un emprendimiento de servicios tecnológicos desarrollado por estudiantes de la zona. La atención inicial a institutos del cordón industrial permitirá conocer sus necesidades y generar vínculos con la comunidad educativa. Cuando existan opciones adecuadas, se priorizarán proveedores y colaboraciones locales, comparando costo, calidad y continuidad del servicio.

Se aplicarán criterios de contratación transparentes: precios y alcance por escrito, información previa sobre revisiones del abono y presupuesto separado para servicios adicionales. Esta claridad buscará facilitar la planificación de las instituciones y evitar compromisos que el emprendimiento no pueda cumplir.

Evaluación del impacto

Antes de implementar el sistema se registrará una referencia del tiempo de tramitación, las consultas presenciales y las copias utilizadas en una muestra de solicitudes. A los tres y seis meses se compararán esos datos con los del período de uso, considerando la cantidad y complejidad de los trámites para que la comparación sea útil.

También se relevarán la facilidad de uso, las necesidades de asistencia, las dificultades de acceso y la satisfacción de estudiantes y personal. Los resultados permitirán decidir mejoras en las interfaces, la capacitación y el soporte. La información se presentará de forma agrupada, sin identificar a los estudiantes. Así, el impacto social y ambiental se integrará al seguimiento del emprendimiento y a sus decisiones de mejora.